Limite d'une intégrale triple gaussienne

Énoncé

Calculer

$$L = \lim_{n\to+\infty} n^{3/2} \iiint_{[0,1]^3} e^{-n\,(x^2+y^2+z^2+xyz)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z.$$

Résultat

$$L = \frac{\pi^{3/2}}{8} \approx 0{,}696$$

Idée intuitive

Pour n grand, $e^{-n(\cdots)}$ est minuscule dès que l'exposant $x^2+y^2+z^2+xyz$ n'est pas proche de 0. Sur $[0,1]^3$, il ne s'annule qu'en $(0,0,0)$. Seul le voisinage de l'origine compte, et là xyz (degré 3) est négligeable devant $x^2+y^2+z^2$ (degré 2). On s'attend donc à retrouver une gaussienne pure.

Calcul détaillé

Hypothèses. **(H)** $(x,y,z) \in [0,1]^3$, donc $x,y,z \geq 0$ et $xyz \geq 0$.

Étape 1 : changement de variables

On pose

$$u = \sqrt{n}\,x, \qquad v = \sqrt{n}\,y, \qquad w = \sqrt{n}\,z.$$

Alors $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = n^{-3/2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$, ce qui absorbe exactement le facteur $n^{3/2}$. Le domaine $[0,1]^3$ devient $[0,\sqrt{n}\,]^3$.

Dans l'exposant :

- $n(x^2+y^2+z^2) = u^2+v^2+w^2$;
- $n\,xyz = n\cdot\dfrac{uvw}{n^{3/2}} = \dfrac{uvw}{\sqrt{n}}$.

Donc, en notant I_n l'intégrale dont on cherche la limite,

$$I_n := n^{3/2} \iiint_{[0,1]^3} \cdots = \iiint_{[0,\infty)^3} \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}\,]^3}(u,v,w)\; e^{-(u^2+v^2+w^2)}\; e^{-\frac{uvw}{\sqrt{n}}}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

L'indicatrice $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}$ vaut 1 dans le cube et 0 ailleurs ; elle permet d'intégrer sur tout $[0,\infty)^3$ à n fixé.

Étape 2 : limite du contenu de l'intégrale, point par point

Fixons $(u,v,w) \in [0,\infty)^3$. Quand $n \to \infty$:

- $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}(u,v,w) \to 1$, car le cube finit par contenir tout point fixé ;
- $\dfrac{uvw}{\sqrt{n}} \to 0$, donc $e^{-uvw/\sqrt{n}} \to 1$.

Le contenu converge donc simplement vers $e^{-(u^2+v^2+w^2)}$.

Étape 3 : domination

D'après (H), $x,y,z \geq 0$, donc $u,v,w \geq 0$ et $uvw \geq 0$; par suite $e^{-uvw/\sqrt{n}} \leq 1$. Pour tout n,

$$0 \leq \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}(u,v,w)\; e^{-(u^2+v^2+w^2)}\; e^{-\frac{uvw}{\sqrt{n}}} \leq e^{-(u^2+v^2+w^2)}.$$

La fonction majorante est intégrable sur $[0,\infty)^3$ et ne dépend pas de n.

Étape 4 : théorème de convergence dominée

Les étapes 2 et 3 permettent de passer la limite sous l'intégrale :

$$\lim_{n\to\infty} I_n = \iiint_{[0,\infty)^3} e^{-(u^2+v^2+w^2)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w.$$

Étape 5 : calcul de cette intégrale

L'exponentielle se factorise : $e^{-(u^2+v^2+w^2)} = e^{-u^2}e^{-v^2}e^{-w^2}$. Par le théorème de Fubini, l'intégrale triple est le produit de trois intégrales identiques :

$$\left(\int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^3 = \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)^3 = \frac{\pi^{3/2}}{8}.$$

Rappel : intégrale de Gauss. Posons $G = \int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$. Alors

$$G^2 = \int_0^\infty\int_0^\infty e^{-(s^2+t^2)}\,\mathrm{d}s\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2}\int_0^\infty e^{-r^2}\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{1}{2} = \frac{\pi}{4},$$

en passant en coordonnées polaires sur le quart de plan. Comme $G>0$, on obtient $G = \dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Vérification de cohérence

Puisque $xyz \geq 0$ d'après (H), l'intégrale de départ est inférieure à celle où l'on supprime le terme xyz. La limite doit donc être $\leq \pi^{3/2}/8$, ce qui est bien le cas (avec égalité à la limite, car ce terme devient négligeable).

Idées directrices : explicitation

1. Localisation

Sur le cube, $xyz \geq 0$, donc

$$\varphi(x,y,z) := x^2+y^2+z^2+xyz \;\geq\; x^2+y^2+z^2.$$

Hors de la boule de rayon δ centrée à l'origine, $\varphi \geq \delta^2$. L'intégrande y est majoré par $e^{-n\delta^2}$, et $n^{3/2}e^{-n\delta^2} \to 0$. Tout ce qui est loin de l'origine disparaît, pour tout $\delta > 0$ fixé.

Reste la zone où $n\varphi \lesssim 1$, c'est-à-dire $x, y, z \lesssim 1/\sqrt{n}$. Son volume est de l'ordre de $n^{-3/2}$. Le facteur $n^{3/2}$ de l'énoncé est donc exactement l'inverse du volume de la zone utile, ce qui indique qu'il y a une limite finie non nulle.

Le minimum est quadratique (gradient nul en 0), d'où l'échelle $n^{-1/2}$ par variable. Avec un gradient non nul, l'échelle aurait été $1/n$.

2. Mise à l'échelle

On pose $x = u/\sqrt{n}$, $y = v/\sqrt{n}$, $z = w/\sqrt{n}$. Deux effets :

- le jacobien vaut $n^{-3/2}$ et annule le préfacteur ;
- les ordres de grandeur se séparent : pour $u, v, w = O(1)$, le terme quadratique $n(x^2+y^2+z^2) = u^2+v^2+w^2$ est d'ordre 1, tandis que le terme cubique $n\,xyz = uvw/\sqrt{n}$ est d'ordre $n^{-1/2}$.

Le terme cubique n'est pas « petit en soi » : il est petit relativement au terme quadratique, parce que $x \sim n^{-1/2}$ rend le degré 3 plus faible que le degré 2.

Ce développement donne aussi la correction principale. On a $e^{-uvw/\sqrt{n}} \approx 1 - \dfrac{uvw}{\sqrt{n}}$, et

$$\iiint_{[0,\infty)^3} uvw\, e^{-(u^2+v^2+w^2)}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w = \left(\int_0^\infty te^{-t^2}\,\mathrm{d}t\right)^3 = \frac{1}{8},$$

donc

$$I_n \approx L - \frac{1}{8\sqrt{n}}.$$

3. Passage à la limite sous l'intégrale

La fonction à intégrer sur $[0,\infty)^3$ est

$$f_n = \mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}\; e^{-(u^2+v^2+w^2)}\; e^{-uvw/\sqrt{n}}.$$

- **Convergence simple** : à (u,v,w) fixé, $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3} \to 1$ et $e^{-uvw/\sqrt{n}} \to 1$.
- **Domination** : $0 \leq f_n \leq e^{-(u^2+v^2+w^2)}$, fonction intégrable et indépendante de n. C'est le théorème de convergence dominée.

On peut aussi utiliser la **convergence monotone** : $\mathbf{1}_{[0,\sqrt{n}]^3}$ et $e^{-uvw/\sqrt{n}}$ sont toutes deux croissantes en n (car $uvw \geq 0$), donc $f_n \nearrow e^{-(u^2+v^2+w^2)}$. Les deux théorèmes conviennent ; la domination est simplement plus courante.

Le signe $+xyz$ rend l'argument immédiat. Avec $-xyz$, il faut une majoration plus fine : sur le cube, $xyz \leq xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}$, donc $\varphi \geq \frac{x^2+y^2}{2} + z^2$, et la majorante devient $e^{-(u^2+v^2)/2-w^2}$. La limite resterait la même, mais cette étape demanderait un vrai travail.

4. Factorisation et facteur $1/8$

La limite est $\iiint_{[0,\infty)^3} e^{-u^2} e^{-v^2} e^{-w^2}\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v\,\mathrm{d}w$. L'intégrande est positif, donc le théorème de Tonelli s'applique sans condition et donne G^3 avec

$$G = \int_0^\infty e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

la moitié de $\sqrt{\pi}$ par parité.

Le facteur $1/8$ est géométrique : l'origine est un *sommet* du cube, et près d'un sommet le domaine est un octant. La limite vaut $\pi^{3/2}$ multiplié par la fraction de l'espace occupée par le domaine au point de minimum :

Position du minimum	Fraction	Limite
Intérieur	1	$\pi^{3/2}$
Face	$1/2$	$\pi^{3/2}/2$
Arête	$1/4$	$\pi^{3/2}/4$
Sommet (notre cas)	$1/8$	$\pi^{3/2}/8$

Cela suppose un minimum quadratique non dégénéré. Ici le terme xyz n'altère pas ce critère, puisqu'il est d'ordre supérieur.

Contrôle numérique

Calcul de I_n par quadrature de Gauss–Legendre (80 points par variable) sur la forme mise à l'échelle, avec $L = \pi^{3/2}/8 \approx 0{,}696041$:

n	I_n	$\sqrt{n}\,(L - I_n)$
10	0,6603	0,1130
10^2	0,6840	0,1208
10^3	0,6921	0,1236
10^4	0,6948	0,1246
10^6	0,69592	0,12496
10^8	0,696029	0,12500

Les valeurs convergent vers L, et l'écart décroît comme $\dfrac{1}{8\sqrt{n}}$, conformément à la correction établie au point 2.

Bonnes pratiques : questions à se poser

Démarche générale face à une limite du type $\lim_{n\to\infty} n^\alpha \int_D e^{-n\varphi}$, où D est un domaine borné et $\varphi \geq 0$ l'exposant.

Avant tout calcul

1. Où l'exposant φ est-il minimal sur le domaine ? Étudier le signe de φ et ses zéros. Ici $\varphi \geq 0$ et $\varphi = 0$ seulement en $(0, 0, 0)$. Si φ s'annule sur une courbe ou une surface au lieu d'un point, ou en plusieurs points, le calcul change : il faut sommer les contributions, et l'échelle n'est plus la même.

2. Quelle est la nature du minimum ? Elle fixe l'échelle spatiale, donc la puissance de n devant l'intégrale :

- minimum quadratique non dégénéré (hessienne définie positive) : échelle $n^{-1/2}$ par variable ;
- gradient non nul au bord (minimum sur une face, par exemple) : échelle n^{-1} dans la direction normale ;
- minimum dégénéré (type x^4) : échelle $n^{-1/4}$.

Le préfacteur de l'énoncé est un indice. Ici $n^{3/2} = n^{d/2}$ avec $d = 3$ confirme le cas quadratique. Si le préfacteur proposé ne correspond pas à l'échelle trouvée, soit l'analyse est fausse, soit la limite est 0 ou $+\infty$.

3. Où se trouve le minimum par rapport au domaine ? Intérieur, face, arête ou sommet : la limite est multipliée par la fraction de l'espace occupée par le domaine (1, 1/2, 1/4, 1/8 ici). C'est l'erreur de facteur la plus courante.

Deviner puis démontrer

4. Quels termes comptent à l'échelle critique ? Faire le changement de variable $x = u/\sqrt{n}$ et comparer les ordres de grandeur. Le terme quadratique reste d'ordre 1, le cubique tombe à $n^{-1/2}$. On obtient ainsi la réponse attendue avant toute justification.

5. Les termes perturbateurs ont-ils un signe ? Un terme de signe constant ($xyz \geq 0$) donne la domination gratuitement. Un terme de signe variable impose de montrer une coercivité, du type $\varphi \geq c\,(x^2 + y^2 + z^2)$, avant de dominer.

6. Quel théorème justifie le passage à la limite ? Convergence dominée, ou monotone si la suite est croissante, puis Tonelli pour factoriser. L'heuristique de Laplace donne la valeur, pas la preuve. Il faut vérifier l'intégrabilité de la majorante et ne pas oublier l'indicatrice du domaine rééchelonné.

Contrôles

7. La réponse est-elle cohérente ?

- Comparaison : supprimer le terme perturbateur donne une borne (ici $L \leq \pi^{3/2}/8$).

- Cas jouet en dimension 1 pour contrôler les constantes.
- Vérification numérique à n grand. Le développement du premier ordre prédit en outre la vitesse de convergence (ici en $\dfrac{1}{8\sqrt{n}}$) : si elle ne correspond pas, quelque chose est faux.

Pièges fréquents

- Oublier que le domaine est borné, ou le facteur de fraction (octant, demi-espace).
- Ne retenir qu'un seul minimum alors qu'il y en a plusieurs de même valeur.
- Conclure d'un équivalent heuristique sans justifier l'interversion limite–intégrale.
- Supposer que la limite est toujours une gaussienne pure : cela n'est vrai que si les termes d'ordre supérieur disparaissent à l'échelle critique.